第 6 章　一元函数微分学的应用（二）

——中值定理、微分等式与微分不等式

1. 设$f(x)$在$(0,+\infty)$内可导，对于以下结论：

①若$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在，则$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$存在；

②若$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$存在，则$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在；

③若$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=a\neq 0$，则$f(x)$在$x\to+\infty$时无界；

④若$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，则$f(x)$在$x\to+\infty$时有界.

正确的个数为(　　).

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

2. 设$f(x)$在$(0,+\infty)$内可导，对于以下结论：

①若$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$存在，则$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$；

②若$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]$存在，则$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

正确的说法是(　　).

(A)①正确，②错误　　(B)①错误，②正确

(C)①与②均正确　　(D)①与②均错误

3. 设$f(x)$在区间$[0,1]$上可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$，且$f(x)$不恒等于x.证明：存在$\xi\in(0,1)$，使得$f'(\xi)>1$.

4. 设函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上可导.

(1)若$f(0)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，求证：存在$\xi\in(0,+\infty)$，使$f'(\xi)=0$；

(2)若$0\leqslant f(x)\leqslant\ln\dfrac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}$，求证：存在$\xi\in(0,+\infty)$，使$f'(\xi)=\dfrac{2}{2\xi+1}-\dfrac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$.

5. 设正值函数$f(x)$二阶可导且满足$[f'(x)]^2>f(x)f''(x)$，函数$f(x)-x$在$x=0$处取得极值1，证明$f(x)\leqslant e^x$.

6. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上二阶可导，且$f''(x)\geqslant 0$.证明：

(1)对于任意x_0，$x\in(-\infty,+\infty)$，有$f(x)\geqslant f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2)若存在常数 $M>0$，使得任意 $x\in(-\infty,+\infty)$，均有 $|f(x)|\leqslant M$，则 $f(x)$ 为常值函数.

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$|f''(x)|\leqslant M, x\in[0,1], M>0, f(0)=f(1)=0$. 证明：

(1) $|f'(x)|\leqslant\dfrac{M}{2}, x\in[0,1]$；

(2)若 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$，则 $|f'(x)|<\dfrac{M}{2}, x\in[0,1]$.

8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导，且 $f'(x)>2f(x)>0$，则(　　).

(A) $\dfrac{f(-2)}{f(-1)}>1$　　(B) $\dfrac{f(0)}{f(-1)}>\mathrm{e}^2$

(C) $\dfrac{f(1)}{f(-1)}<\mathrm{e}^2$　　(D) $\dfrac{f(2)}{f(-1)}<\mathrm{e}^3$

9. 若可导函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)<2f(x)$，则当 $b>a>0$ 时，有(　　).

(A) $b^2f(a)>a^2f(b)$　　(B) $b^2f(\ln a)>a^2f(\ln b)$

(C) $b^2f(a)<a^2f(b)$　　(D) $b^2f(\ln a)<a^2f(\ln b)$

10. 设 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$，$x\geqslant 0$.

(1)证明 $\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=xf'[x\cdot\theta(x)]$，且 $\theta(x)$ 唯一，其中 $0<\theta(x)<1$，$x>0$；

(2)求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta(x)$.

11. 设 $f(x)$ 在 $[2,4]$ 上一阶可导且 $f'(x)\geqslant M>0$，$f(2)>0$. 证明：

(1)对任意的 $x\in[3,4]$，均有 $f(x)>M$；

(2)存在 $\xi\in(3,4)$，使得 $f(\xi)>M\cdot\dfrac{\mathrm{e}^{\xi-3}}{\mathrm{e}-1}$.

12. 设函数 $y=f(x)$ 在区间 (α,β) 内二阶可导，且其图像在 (α,β) 内有三个点满足关系 $y=ax^2+bx+c$. 证明：必然存在一个点 $\xi\in(\alpha,\beta)$，使得 $f''(\xi)=2a$.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，则(　　).

(A)当 $f'(x)<0$ 时，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$　　(B)当 $f''(x)<0$ 时，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$

(C)当 $f'(x)>0$ 时，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$　　(D)当 $f''(x)>0$ 时，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$

14. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且 $f(0)=f(1)=0$，在 $(0,1)$ 内二阶可导且 $f''(x)<0$，记 $M=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}\{f(x)\}$.

(1)证明对任意正整数n，存在唯一的$x_n\in(0,1)$，使得$f'(x_n)=\dfrac{M}{n}$；

(2)对(1)中得到的$\{x_n\}$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，且$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=M$.

15. 设函数$f(x)$在(a,b)上二次可微，证明：对任意$x\in(a,b)$及适当小的正数h(使$x+h$，$x-h\in(a,b)$)，不等式

$$f(x)\leqslant\frac{1}{2}[f(x+h)+f(x-h)]$$

成立的充要条件是$f''(x)\geqslant 0,x\in(a,b)$.

16. 确定常数k的取值范围，使方程$x-\arctan x=kx^3$在$(0,1]$内有实根.

17. 设方程$\dfrac{\tan x}{x}=k$在$\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$内有实根，则常数$k$的取值范围为(　　).

(A) $0<k<\dfrac{4}{\pi}-1$　　(B) $\dfrac{4}{\pi}-1<k<\dfrac{4}{\pi}$

(C) $1<k<\dfrac{4}{\pi}$　　(D) $\dfrac{4}{\pi}-1<k<1$

18. 设$b>0>a$，则(　　).

(A) $ae^a(e^b-1)>be^b(e^a-1)$　　(B) $ae^a(e^b-1)<be^b(e^a-1)$

(C) $be^a(e^b-1)>ae^b(e^a-1)$　　(D) $be^a(e^b-1)<ae^b(e^a-1)$

19. 设$e<a<b$，证明：$a^2<ab\dfrac{\ln a}{\ln b}<b^2$.

20. 设$f''(x)<0$，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，证明：$f(x)\leqslant x$.

21. 设$f(x)>0$，$f''(x)$存在且$f''(x)\leqslant 0$，$x\in[0,+\infty)$.证明：对于任意$x\in[0,+\infty)$，$f'(x)\geqslant 0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888